1) Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 500 ori. O apariție este anunțată microprocesorului prin un tren de 2000 impulsuri cu odoctelistică TTL. Se va utiliza circuit 8253.

- Se consideră că există un traductor între eveniment și circuitul 8253 care generează 2000 impulsuri cu odoct. TTL la o apariție a evenimentului.
- Constanta de programare este: $500 \cdot 2000 = 1\,000\,000$ și este prea mare și nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 și 1, înseriate, iar constantele de divizare vor fi:
  - $500_D = 01F4_H$ pentru contorul 0 și
  - $2000_D = 07D0_H$ pentru contorul 1
- Ieșirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieșirea contorului 1 poate fi scrisă pentru citire de către microprocesor sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi → modul 3 pt. contorul 0
  → modul 0 pt. contorul 1

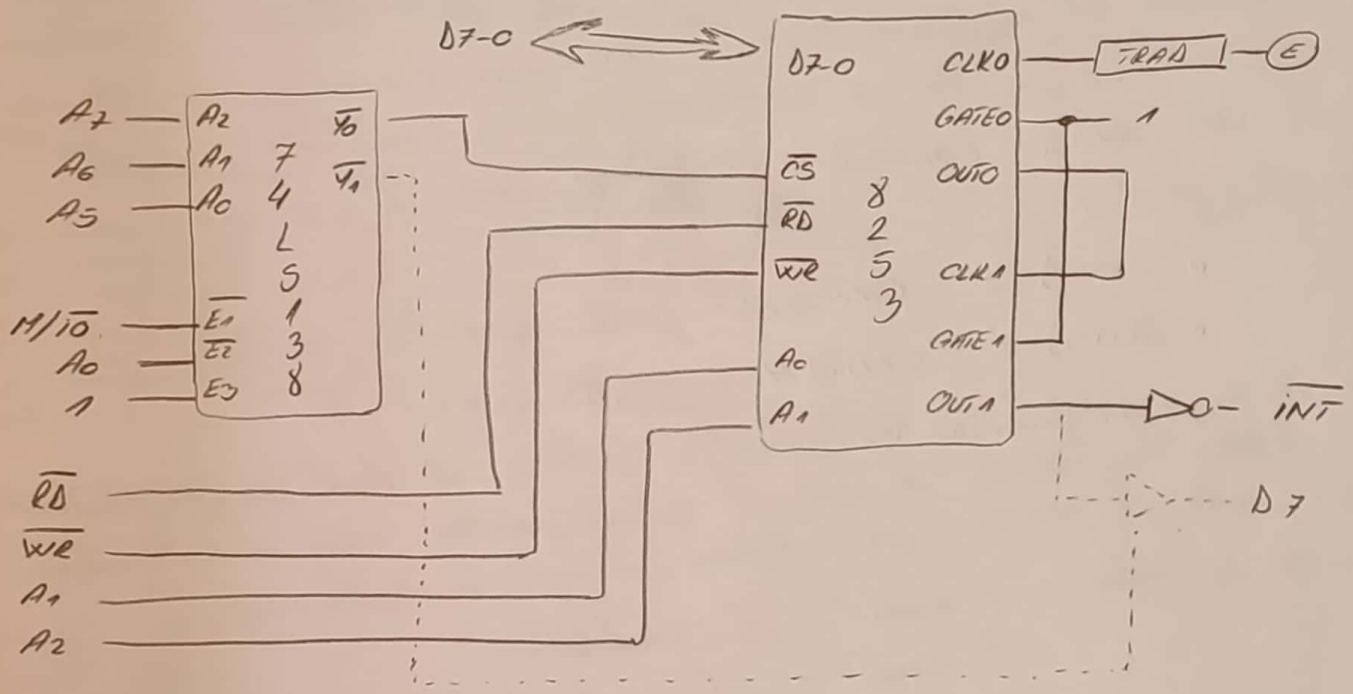
- Adresele de port → 00H pt. contorul 0 al circuitului 8253
  → 02H pt. contorul 1 al circuitului 8253
  → 06H pt. Registrul Cuvântului de Comandă al 8253

- Programul:

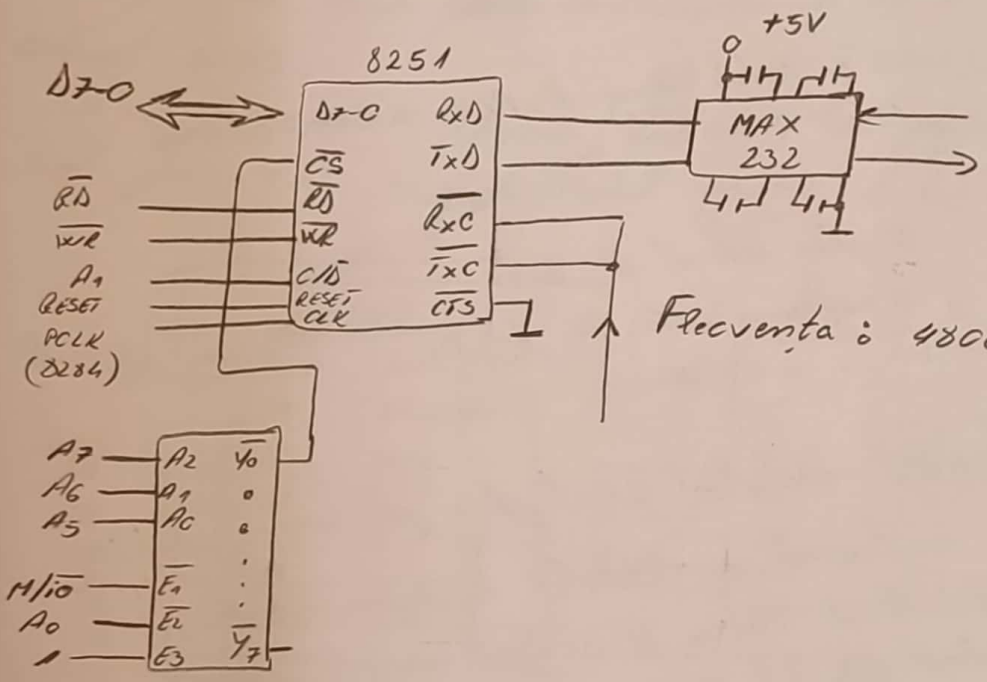
```
MOV AL, 36H ; cuv. de comandă pt. contorul 0
OUT 06H, AL
MOV AL, F4H ; octetul c.m.p.s. al constantei de contor 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 01H ; octetul c.m.s. al constantei de contor 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 70H ; cuv. de comandă pentru contorul 1
OUT 06H, AL
```

MOV AL, 0D0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H, AL

MOV AL, 07H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H, AL



2. Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, conectată la o UC cu 8086, transferul făcându-se prin program. Datele inițiale ale transferului sunt: 7 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor de multiplicare 64, rata de transfer: 4800 bps. Se va prezenta schema interfeței, rutina de programare a circuitului specializat, rutinele de emisie și recepție



- Adresele de port → 00H pentru date
  → 02H pentru comenzi/stări
- Cuvânt de mod → 7 biți de date : 10
  → paritate pară : 01
  → 1 bit de STOP : 01
  → multiplicare 64 : 11

  => STOP Par. Lung. Multiplicare
  01 01 10 11
  ⇓
  05BH
- Cuvânt de comandă: 0001 0101 => 15H
- Rutina de programare:

```
MOV  AL, 05BH ; cuv. de mod
OUT  02, AL
MOV  AL, 15H  ; cuv. de comandă
OUT  02H, AL
```

- Rutina de transmisie adecvată:

```
TR :    IN  AL, 02H   ; citile și testele lang TxRDY din cuv. de stare
        ROR AL, 1
        JNC TR
        MOV AL, CL    ; se pleio date din CL
        OUT 00H, AL
        RET
```

- Rutina de recepție adecvată:

```
REC :   IN  AL, 02H   ; citile și testele lang RxRDY din cuv. de stare
        ROR AL, 2
        JNC REC
        IN  AL, 00H   ; se pleio date de la 8251
        MOV CL, AL    ; se depune date în reg. CL
        RET
```

- Sol. prezentată realizează transferul serial prin program.
- Dezavantaj: utilizarea ineficientă a timpului microprocesorului, întrucât acesta va trebui să aștepte mult timp până când circuitul 8251 poate realiza un transfer
- Alternativa o constituie transferul serial prin întreruperi, în care microprocesorul execută un program și va fi întrerupt de circuitul 8251 doar când poate realiza un transfer.
- Se vor utiliza terminalele RxRDY și TxRDY.

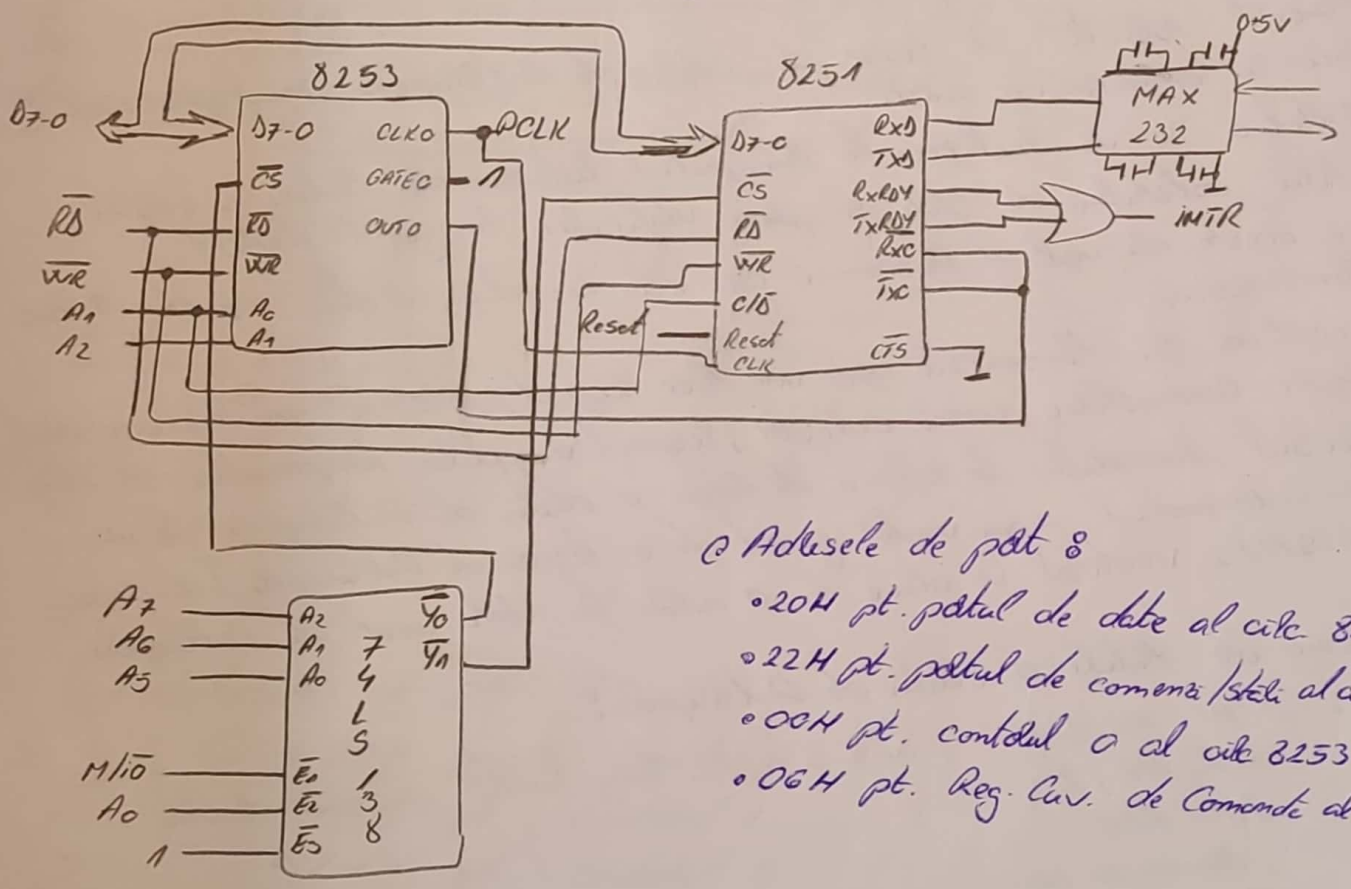
3. Să se proiecteze o interfață serială cu circuitul 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086 cu următoarele date inițiale:

- viteza periferiului: 2400 bps } => $2400 \cdot 64 = 153{,}6$ KHz (frecvența) $= 153600$ Hz
- fact. multipl.: 64
- 8 biți de date
- fără paritate
- 2 biți de STOP

=> cuvânt de mod 8251: 11X0 1111 <=> CFH

Interfața va lucra în mod întrerupere și va fi comandată de un circuit 8253.

Se vor prezenta: schema, liniile de programare, liniile de transfer, sol. prin care microprocesorul ajunge la liniile de date.



Adresele de port:
- 20H pt. portul de date al circ. 8251
- 22H pt. portul de comenzi/stări al circ. 8251
- 00H pt. contorul 0 al circ. 8253
- 06H pt. Reg. Cuv. de Comandă al circ. 8253

Modul de lucru pt. contorul 0 al circ. 8253: 3

Constanta: $2457600 / 153600 = 16 = 10H$

Rutina de ploglamale a cilcuitului 8251:

```
MOV AL, CFH ; cuv mod
OUT 22H, AL
MOV AL, 15H ; cuv de comandă
OUT 22H, AL
```

Rutina de ploglamale a cilc. 8253:

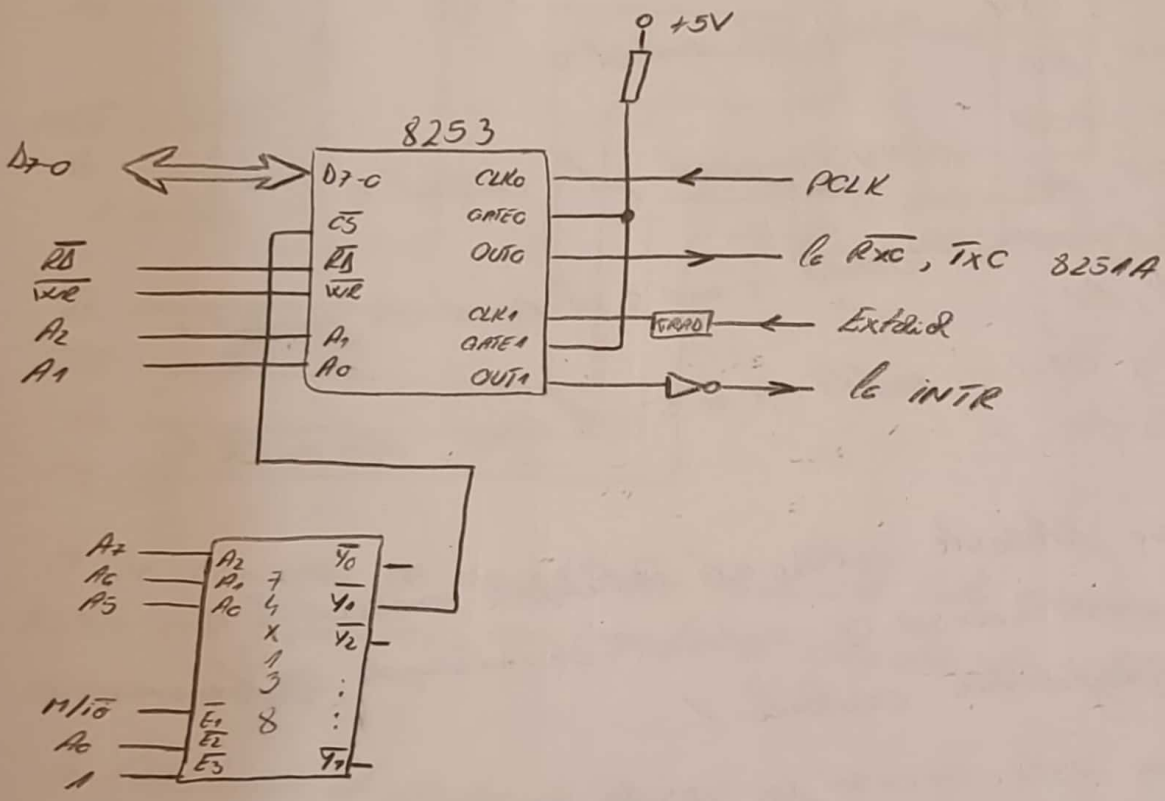
```
MOV AL, 16H ; cuv. comandă pt. contorul 0
OUT 0CH, AL
MOV AL, 10H ; constante pt. contorul 0
OUT 0CH, AL
```

- Transferul unui caracter va avea loc în cadrul rutinei de tratare a celei de întreruperile.
- Întrucât există 2 surse pt. cereri de întreruperile, microprocesorul va trebui să identifice sursa.
- Operația se va realiza la începutul rutinei de tratare a cererii prin citirea octetului de stare și prin verificarea semnalului RxRDY.
- Dacă acesta are val. 1 înseamnă că este recepție, iar dacă e 0 at. sursa este transmisia.
- Recepția și transmisia se vor face rapid, fără ca microprocesorul să aștepte asamblarea unui caracter, respectiv golirea tamponului de ieșire.
- Accesul procesorului la rutina de tratare a cererii de întreruperile se va face prin intermediul unui vector generat de o logică de întreruperile (de exemplu cilc. 8259A), vectorul va duce la o intrare în tabela vect. de întreruperile.

Rutina de tratare a cererii de întreruperile:

```
SER: IN AL, 22H ; citire și testare semn RxRDY la cuv. de stare
     RCR AL, 2
     JNC REC
     ; transmisie MOV
     MOV AL, CL
     OUT 20H, AL ; se scrie date la 8251
     EI ; reactivare a sist. de întreruperi
     RET
     ; recepție
REC: IN AL, 00H ; se preia date de la 8251
     MOV CL, AL ; se depune date în reg CL
     EI ; reactivare a sist. de întreruperi
     RET
```

4. Să se proiecteze un modul bazat pe 8253, la care contorul 0 să comute intrările $\overline{RXC}$ și $\overline{TXC}$ ale unui circuit 8251, furnizând să genereze un semnal cu frecvența de 4800 · 64 = 307200 Hz, iar contorul 1 să asigure mijlocirea apariției de 20 de ori a unui eveniment. Apariția ~~circuitului~~ evenim. sunt aduse la cunoștința celor de un traductor ce generează 100 impulsuri cu caract. TTL și pulsuri de 100 ns pentru o aplicație.



- Adresele de port:
  - 20H pentru contorul 0
  - 22H pt. contorul 1
  - 24H pt. contorul 2
  - 26H pt. RCC
- Modulele de lucru:
  - 3 pt. contorul 0
  - 0 pt. contorul 1

Constantele:

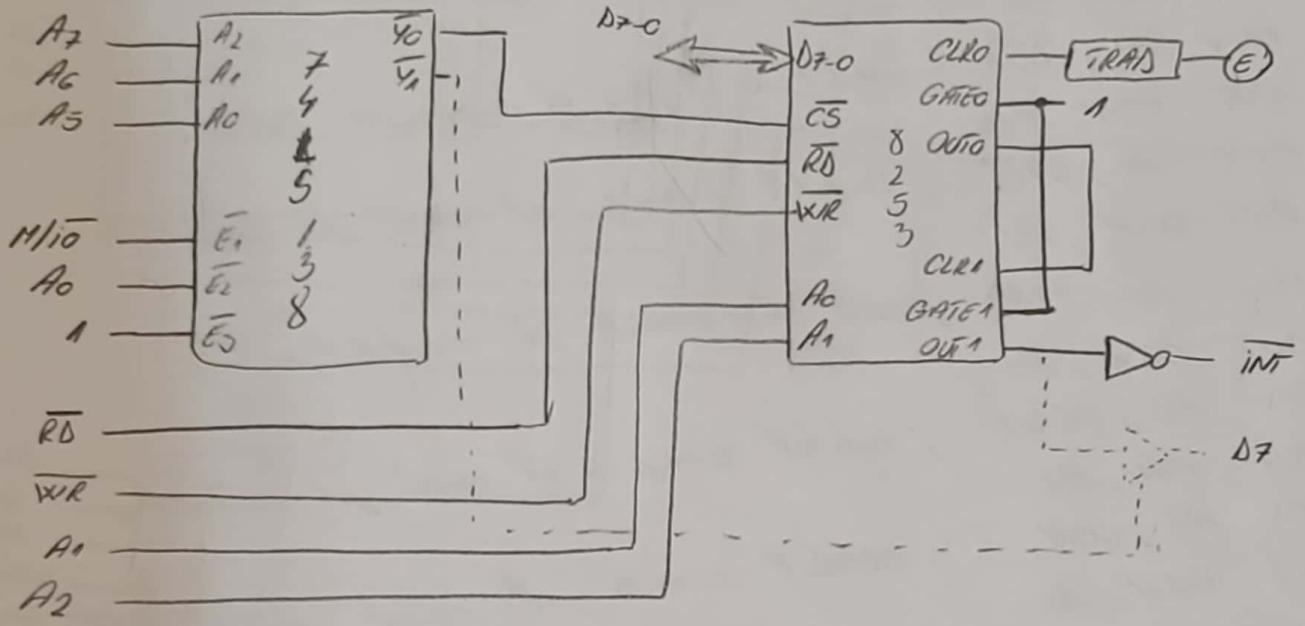
- 2457600 / 307200 = 8 = 08H pt. contorul 0
- 20 · 100 = 2000 = 7D0H pt. contorul 1

Programul celor 2 contoare:

```
MOV AL, 16H ; cuv. de comanda pt. contorul 0
OUT 26H, AL
MOV AL, 08H ; const. pt. contorul 0
OUT 20H, AL
MOV AL, 70H ; cuv comanda pt. contorul 0
OUT 26H, AL
MOV AL, D0H ; octetul c.mp.s. al const. din contorul 1
OUT 22H, AL
MOV AL, 07H ; octetul c.m.s. al const. din contorul 1
OUT 22H, AL
```

- Intrucât se foloseşte intrarea de întreruperile mascabile a microprocesorului, este necesar ca sistemul de întreruperi să fie activat, după programarea contorului 1.
- De asemenea este necesar ca ieşirea contorului 1 să fie dezactivată înainte reactivării sist. de întreruperi pt. a evita luarea în considerare multiplă a aceleiaşi cereri.

5. Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 200 000 ori. O apariție este anunțată microprocesorului prin 1 impuls cu caracteristică TTL. Se va utiliza un circ. 8253.



- Se consideră că există un detector între eveniment și circuitul 8253 care generează un impuls cu caracteristică TTL la o apariție a evenimentului.

- Constanta de programare este: 200 000 · 1 = 200 000 și este programată în cadrul unui cuvânt de circuitului 8253.

- Se vor folosi contoarele 0 și 1, respectiv, iar constantele de divizare vor fi:
  - 2000 D = 07D0H pt. contorul 0.
  - 100 D = 0064H pt. contorul 1

- Ieșirea contorului 0 va constitui intrarea ↓ de tact pt. contorul 1.
- Ieșirea contorului 1 poate fi trimisă pentru calculator de întreruperi sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.

- Se va folosi:
  - modul 3 pt. contorul 0
  - modul 0 pt. contorul 1

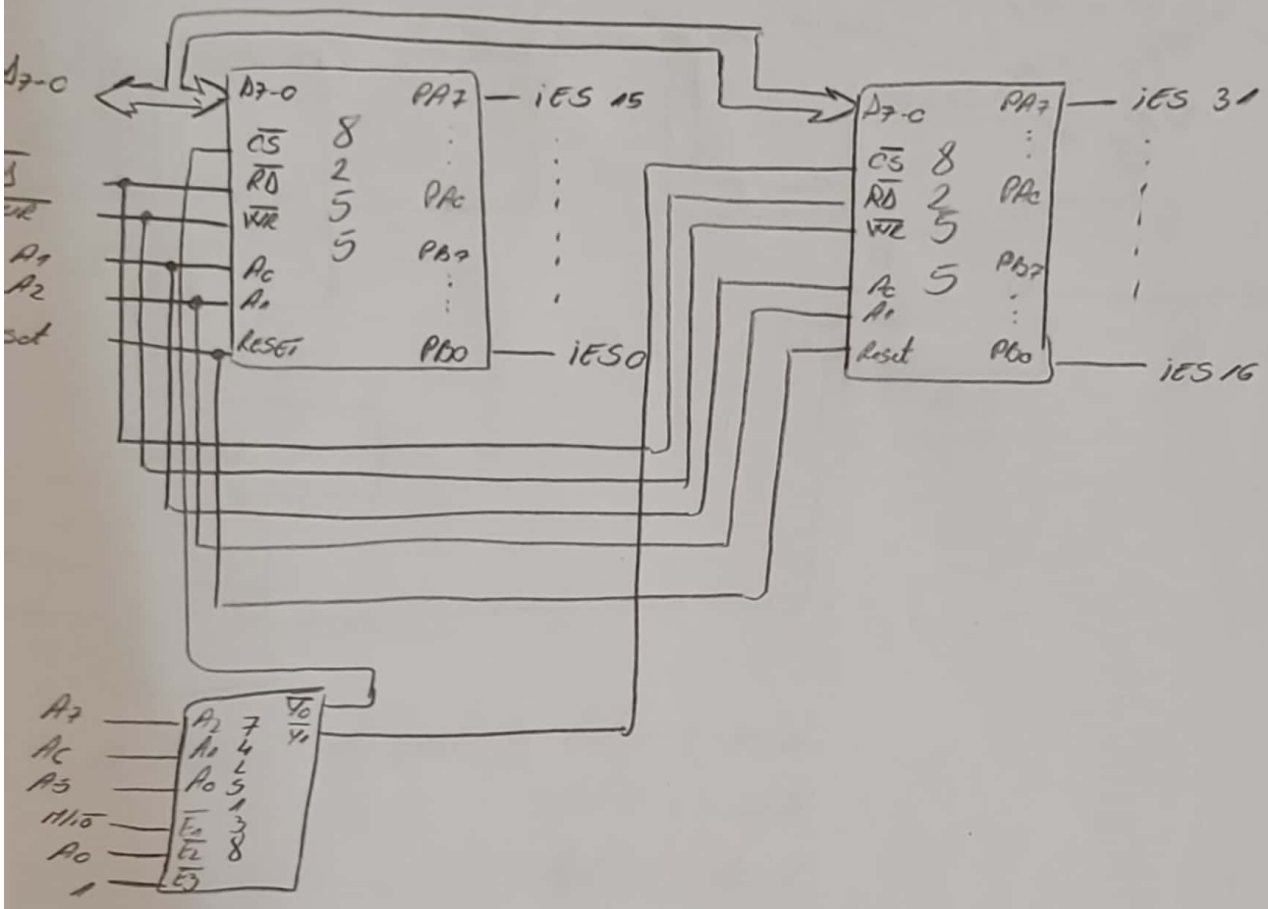
Adresele de port:

- 00H pt. contorul 0 al circ. 8253
- 02H pt. contorul 1 al circ. 8253
- 06H pt. Reg. Cuv. de Comandă al circ. 8253

Programul:

```
MOV AL, 36H   ; cuv. de comandă pt. contorul 0
OUT 06H, AL
MOV AL, D0H   ; octetul c.m.p.s al const. pt. contorul 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 07H   ; octetul c.m.s. al const. pt. contorul 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 70H   ; cuv. de comandă pt. contorul 1
OUT 06H, AL
MOV AL, 06AH  ; octetul c.m.p.s al const. pt. contorul 1
OUT 02H, AL
MOV AL, 00H   ; octetul c.m.s al const. pt. contorul 1
OUT 02H, AL
```

5. Să se proiecteze un modul pentru citirea a 32 semnale digitale și comanda a 32 ieșiri digitale. Se vor folosi circuite 8255.



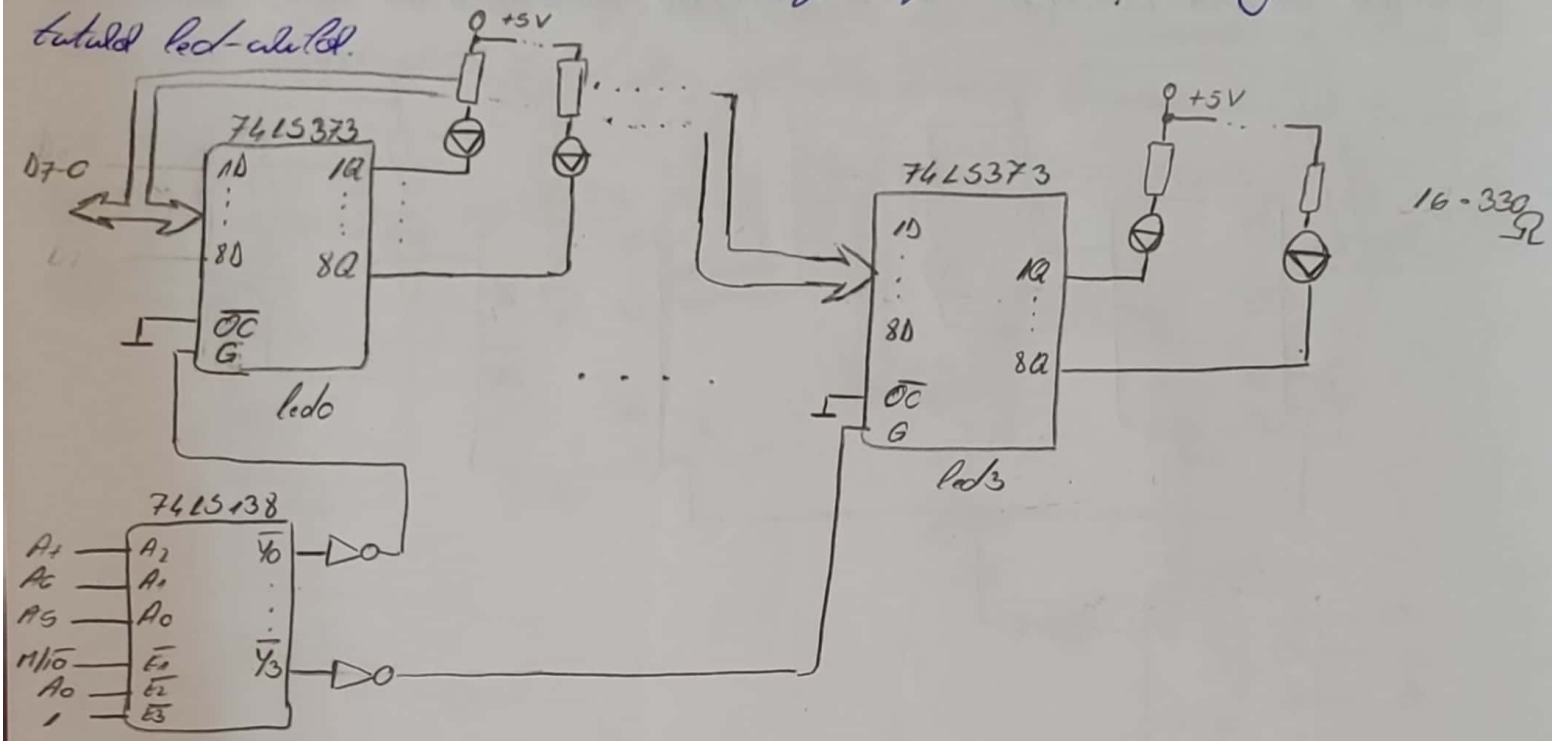
- Adresele de port:
  - 00H pt. portul PA al primului circ. 8255
  - 02 H pt. portul PB al primului circ 8255
  - 06H pt. Reg. Cuv. de Comandă al primului circ. 8255
  - 20H pt. portul PA pt. al 2-lea circ 8255
  - 22H pt. portul PB pt. al 2-lea circ 8255
  - 26H pt. Reg. Cuv. de Comandă pt. al 2 lea circ. 8255
- Modurile de lucru: 0 intrări/ieșiri
- cuvânt intrări comandă: 1001 1011 => 9BH
- cuvânt ieșiri comandă: 1000 0000 => 80H
- Programul celor 2 circuite 8255 pt. intrări:

```
MOV AL, 9BH     ; mod intrări
OUT 06H, AL     ; copiem în RCC1   (26H - cop. în RCC2)
MOV AL, CL
OUT 00H, AL     ; în PA1           (PA2 = 20H)
MOV AL, CH
OUT 02H, AL     ; în PB1           (PB2 = 22H)
```

• Programele circuitelor ieșire:

```
MOV  AL, 80H   , mod ieșire
OUT  26H, AL                    (06H - pt. circ. 1)
MOV  AL, CL
OUT  20H, AL   ; poziț. AL la ieșirea dorită   (00H pt circ. 1)
MOV  AL, CH
OUT  22H, AL                    (02H pt. circ. 1
```

7. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086 32 led-uri. Se va scrie câte o rutină pt. aprinderea și stingerea tuturor led-urilor.



a) Adrese de port: led0: 00H
led1: 20H
led2: 40H
led3: 60H

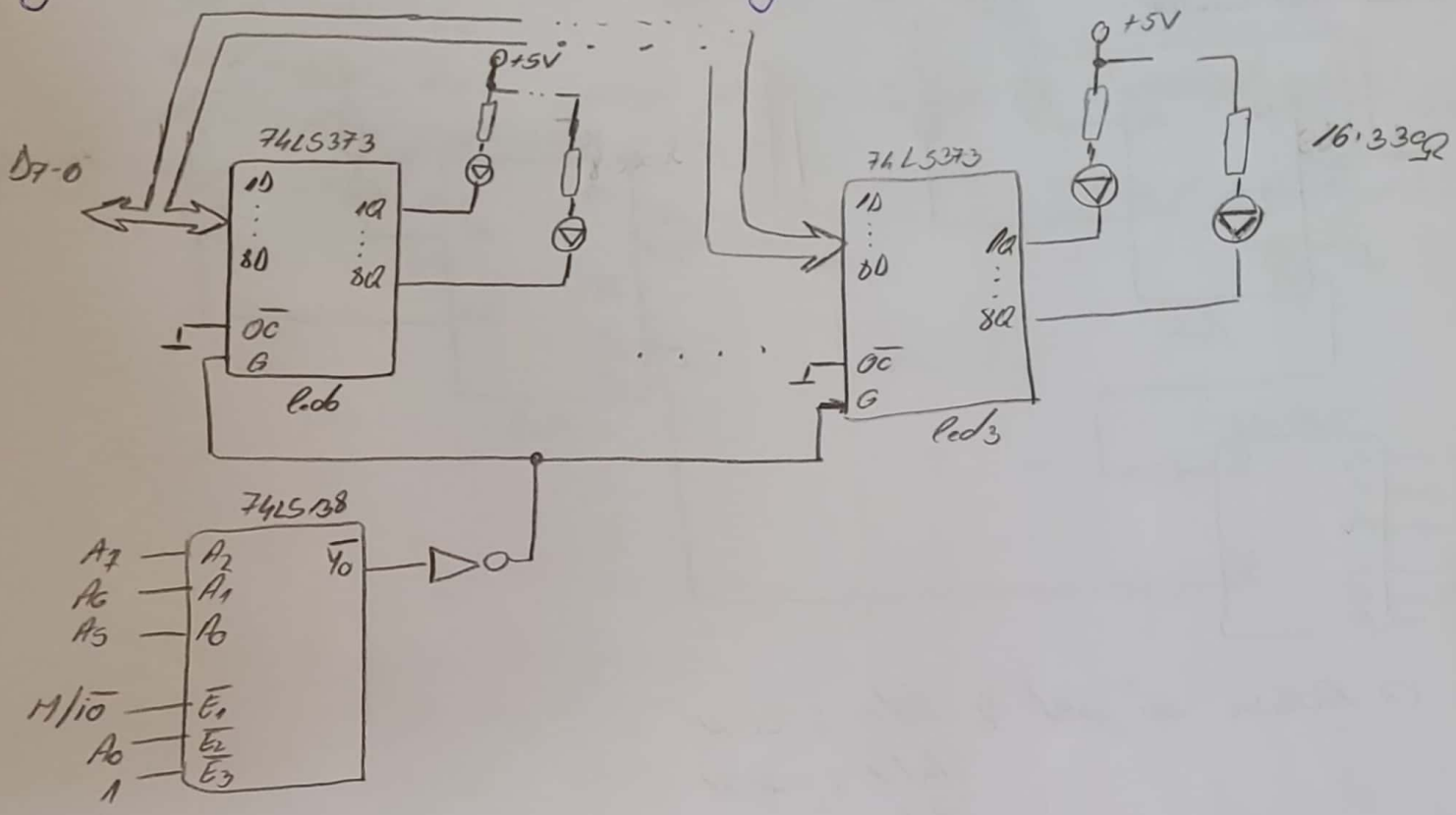
b) Aprinderea tuturor LED-urilor:

```
MOV  AL, 00H
OUT  00H, AL
MOV  AL, 00H
OUT  20H, AL
MOV  AL, 00H
OUT  40H, AL
MOV  AL, 00H
OUT  00H, AL
```

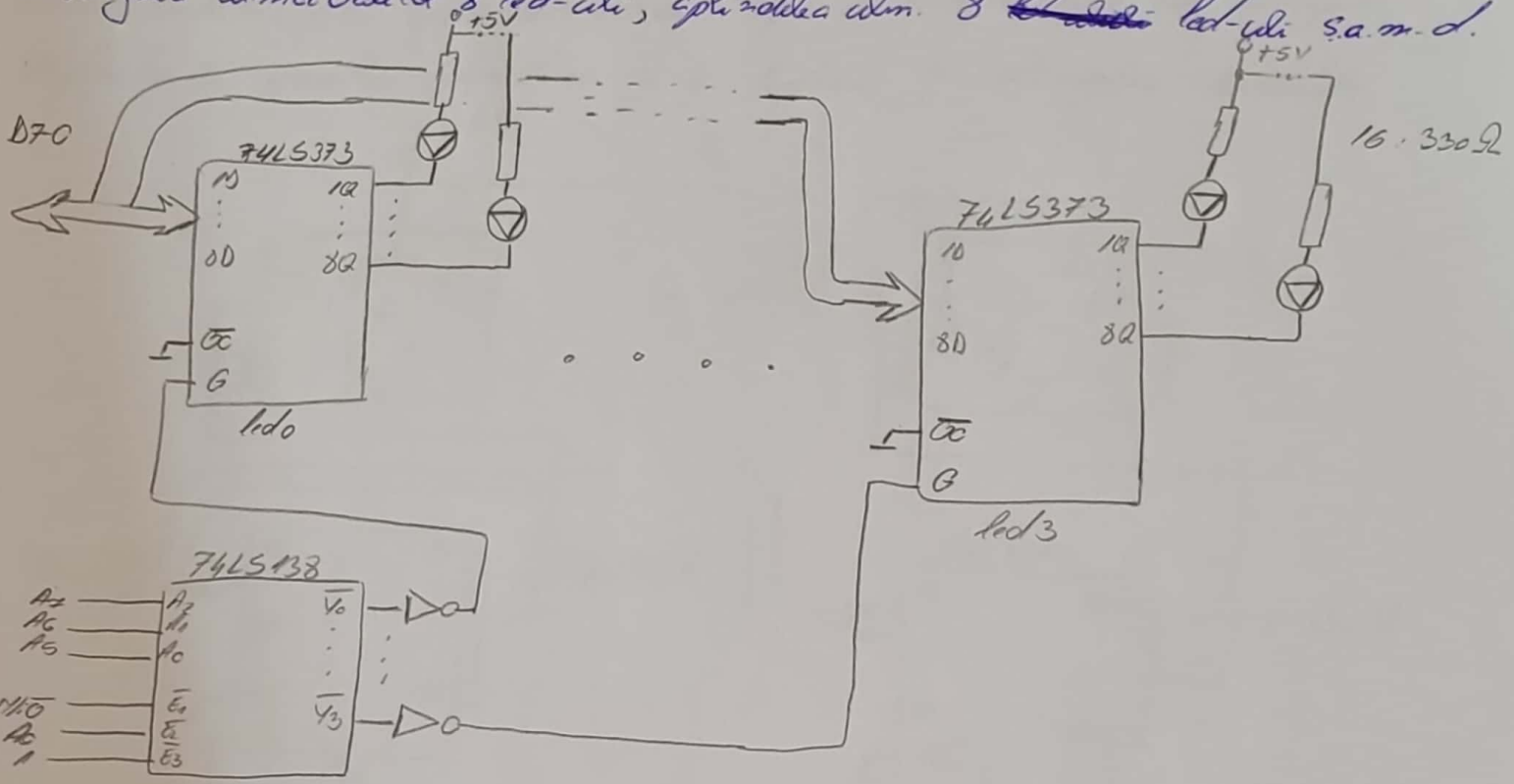
c) Stingerea tuturor led-urilor:

```
MOV  AL, 0FFH
OUT  00H, AL
MOV  AL, 0FFH
OUT  20H, AL
MOV  AL, 0FFH
OUT  40H, AL
MOV  AL, 0FFH
```

Dacă vrem să conectăm toate led-urile simultan, atunci registrele se vor conecta la o singură adresă. De ex. 00H.



15. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086 32 led-uri. Se va scrie o rutină pentru aprinderea primelor 8 led-uri, stingerea următoarelor 8 led-uri, aprinderea următ. 8 ~~[illegible]~~ led-uri ș.a.m.d.

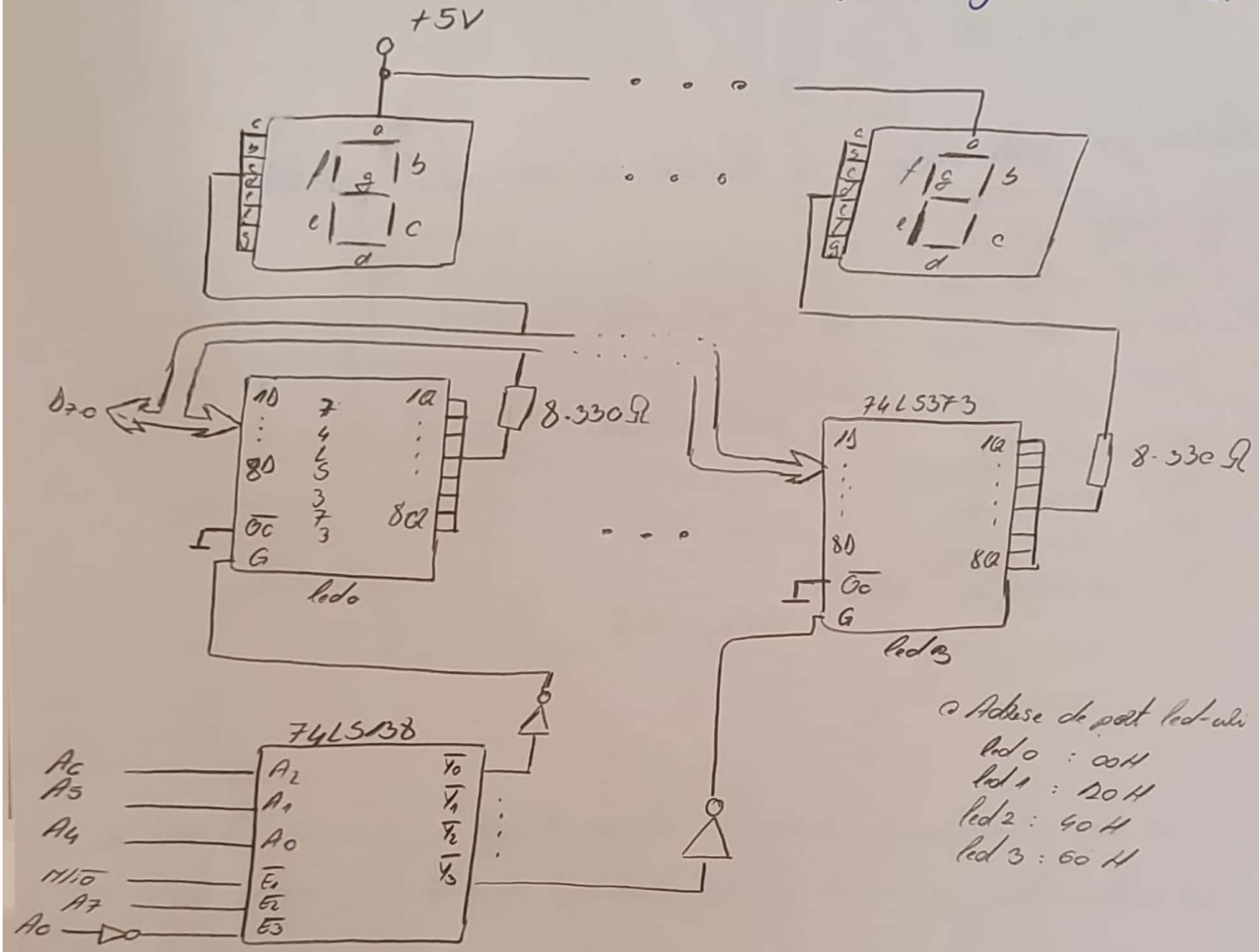


a) Adrese de port: led0 : 00H
led1 : 20H
led2 : 40H
led3 : 60H

b) Aprinde led0, stinge led1, aprinde led2, stinge led3

```
MOV AL, 00H
OUT 00H, AL      ; led0
MOV AL, 0FFH
OUT 20H, AL      ; led1
MOV AL, 00H
OUT 40H, AL      ; led2
MOV AL, 0FFH
OUT 60H, AL      ; led3
```

8. Să se conecteze la o UC cu microprocesor 8086, un modul de afișare cu segmente cu 4 rânduri și 32 led-uri. Se vor scrie două funcții pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe rânduri diferite și pentru aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte.



- Adrese de port led-uri:
  led 0 : 00H
  led 1 : 20H
  led 2 : 40H
  led 3 : 60H

- Vor fi necesare 4 registre pentru a memora config. care se vor afișa.
- Întrucât afișajele sunt cu anod comun, pt. ca un segment să lumineze este necesară o logică pe ieșirea care îl comută.
- Cele 4 registre vor fi comandate cu poarta de ieșire

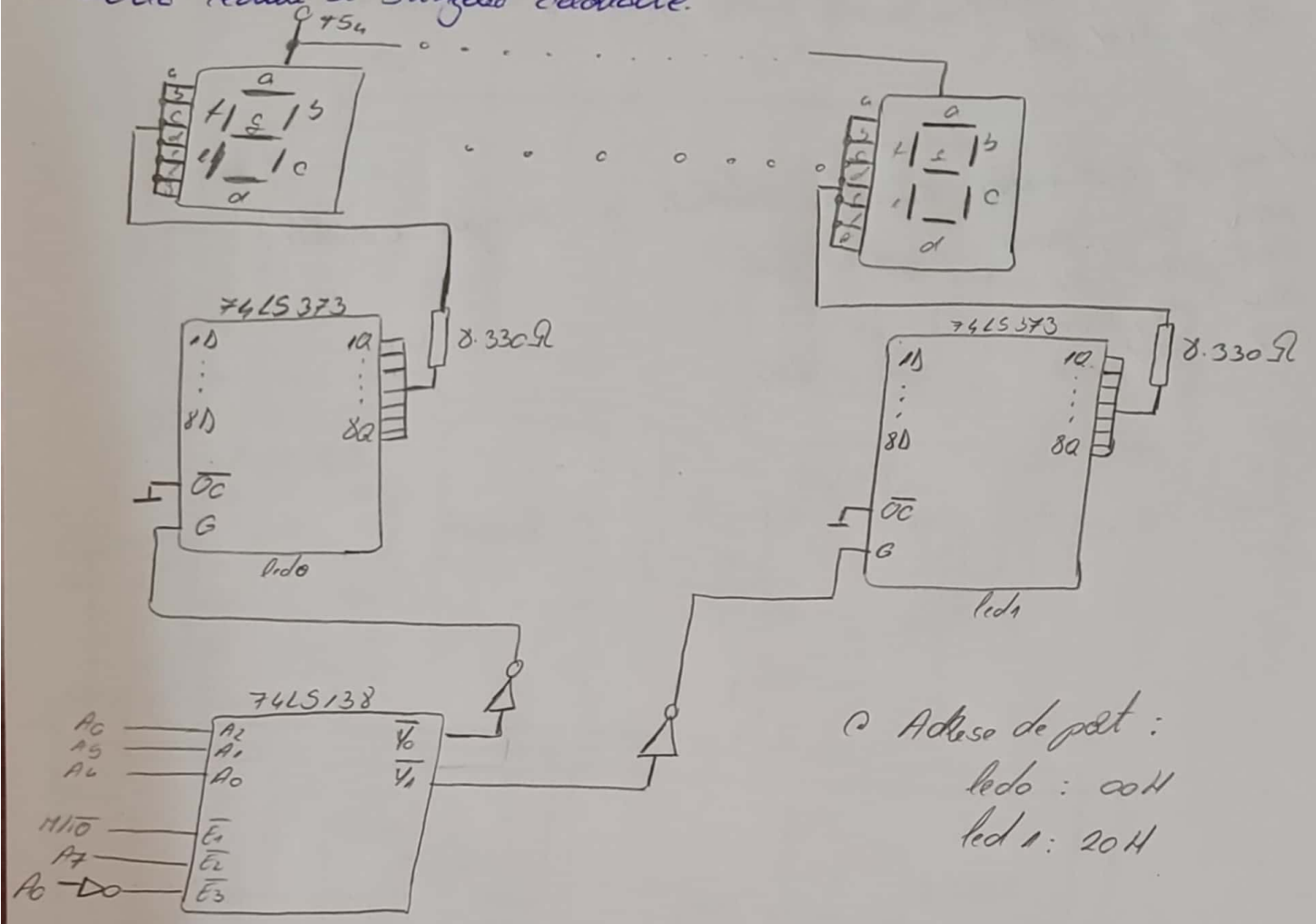
© Rutine pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe terminale diferite:

```
;Se va afișa cifra 0 pe terminal 1:
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL
;Se va afișa cifra 1 pe terminal 2:
MOV AL, 0F9H
OUT 10H, AL
```

© Rutine pt. aprinderea a 2 led-uri și stingerea celorlalte:

```
MOV AL,00H
OUT 00H, AL      ; aprind led0
MOV AL, 00H
OUT 20H, AL      ; aprind led1
MOV AL, 0FFH
OUT 40H, AL      ; sting led2
MOV AL, 0FFH
OUT 60H, AL      ; sting led3
```

15. Să se conecteze la o UC cu microprocesorul 8086, un modul de afișare cu segm. cu 6 rânduri și 16 led-uri. Se vor scrie 2 rutine pentru afișarea câte unei cifre hexazecimale pe rânduri diferite și pentru aprinderea a două leduri și stingerea celorlalte.



- Adrese de port:
  led0: 00H
  led1: 20H

- Vor fi necesare 2 registre pentru a memora configurația ce se va afișa.
- Vom lega 3 afișaje (primele 3) la led0 și ultimele 3 rânduri la led1.
- Întrucât afișajele sunt cu anod comun pt. ca un segment să lumineze este necesară o logică pe ieșirile ce îl comută.
- Cele 2 registre vor fi comandate cu porturile de ieșire.

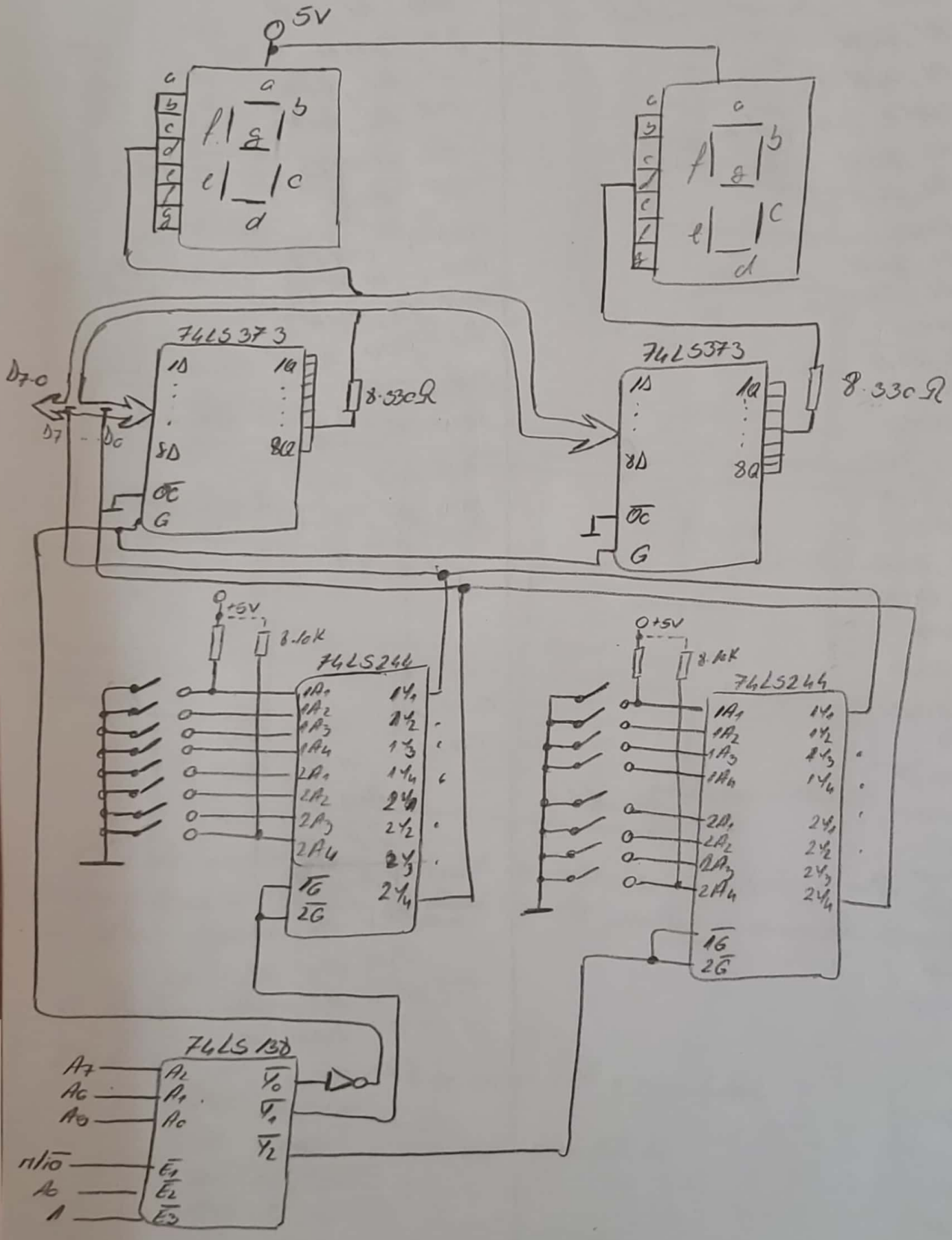
- Rutina pt. afișarea unei cifre hexazecimale pe ambele afișoare

```
; Se va afișa 0 pe ambele
MOV AL, 0C0H
OUT 00H, AL
; Se va afișa 0 pe ambele
MOV AL, 0C0H
OUT 20H, AL
```

- Rutina de aprindere a două leduri și stingerea celorlalte

```
MOV AL, 00H
OUT 00H, AL      ; aprind led0
MOV AL, 00H
OUT 20H, AL      ; aprind led1
```

9. Să se conecteze 16 comutatoare distincte și un circuit de afișare cu segmente cu 2 rânduri la o UC cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afișează cifra 0 pe cele 2 rânduri, dacă se apasă comutat. 1 se afiș. cif. 1 ș.a.m.d.



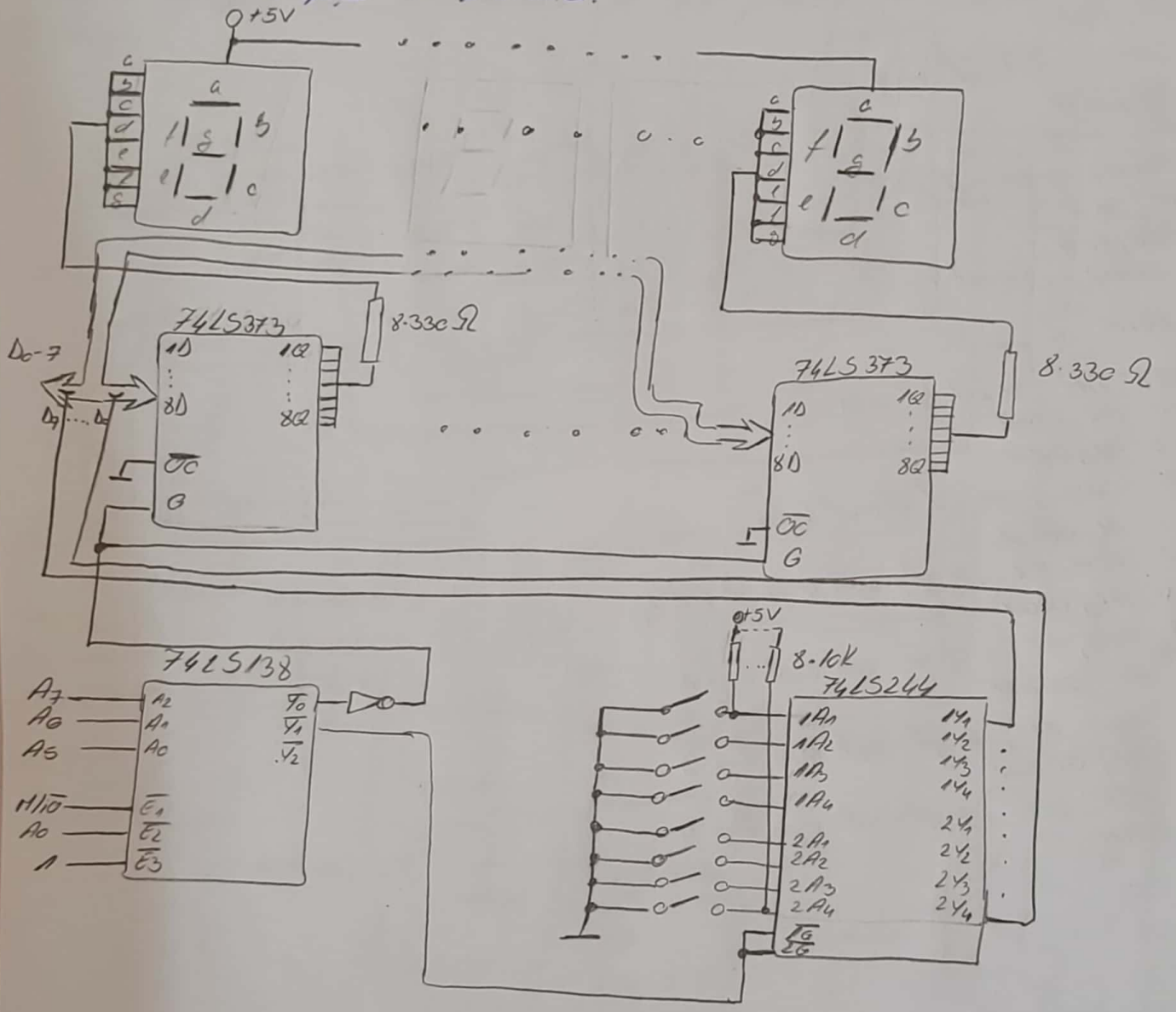
© Sunt necesare 2 cifre cu patru cu 3 stări pt. o cifră (stările) comutatoarele precum și un registru pentru o mască config care se va afișa.

© Programul:

```
REIA:   IN AL,20H  ; se cit. primele 8 comut.
        AND AL,01H
        JZ COM0  ;se act. comutat. 0
        IN AL,20H
        AND AL,02H
        JZ COM1  ; se act. comutat 1
        IN AL,20H
        AND AL,04H
        JZ COM2
        IN AL,20H
        AND AL,08H
        JZ COM3
        IN AL,20H
        AND AL,10H
        JZ COM4
        IN AL,20H
        AND AL,20H
        JZ COM5
        IN AL,20H
        AND AL,40H
        JZ COM6
        IN AL,20H
        AND AL,80H
        JZ COM7
        IN AL,40H  ; se cit. ultim. 8 comutatoare
        AND AL,01H
        JZ COM8
        IN AL,40H
        AND AL,02H
        JZ COM9
        IN AL,40H
        AND AL,04H
        JZ COM10
        IN AL,40H
        AND AL,08H
        JZ COM11
        IN AL,40H
        AND AL,10H
        JZ COM12
        IN AL,40H
        AND AL,20H
        JZ COM13
        IN AL,40H
        AND AL,40H
        JZ COM14
        IN AL,40H
        AND AL,80H
        JZ COM15
        JP REIA

COM0:   CALL TIM, se așt. opt. vibr.
COO:    IN AL,20H
        AND AL,01H
        JZ COO, se așt. direcțiv. tastei
        CALL TIM ; se așt. opt. vib.
        MOV AL,0C0H
        OUT 00H,AL ; se afiș cif. 0
        MOV AL,0C0H
        OUT 20H,AL
        JP REIA
        .
        .
        .
COM15:  CALL TIM
CO15:   IN AL,40H
        AND AL,80H
        JZ CO15
        CALL TIM
        MOV AL,0A6H
        OUT 00H,AL
        MOV AL,0A6H
        OUT 20H,AL
        JP REIA
```

13. Să se conecteze 8 comutatoare distincte și un afișaj cu segmente cu 4 rânduri la o UC cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se va afișa 0 pe cele 4 rânduri, dacă se apasă comutat. 1 se va afișa 1 ș.a.m.d.



Este necesar un circuit cu porți cu 3 stări pentru a citi starea comutatoarelor precum și ~~porți~~ registre pentru a memora configurația ce se va afișa

Programul:

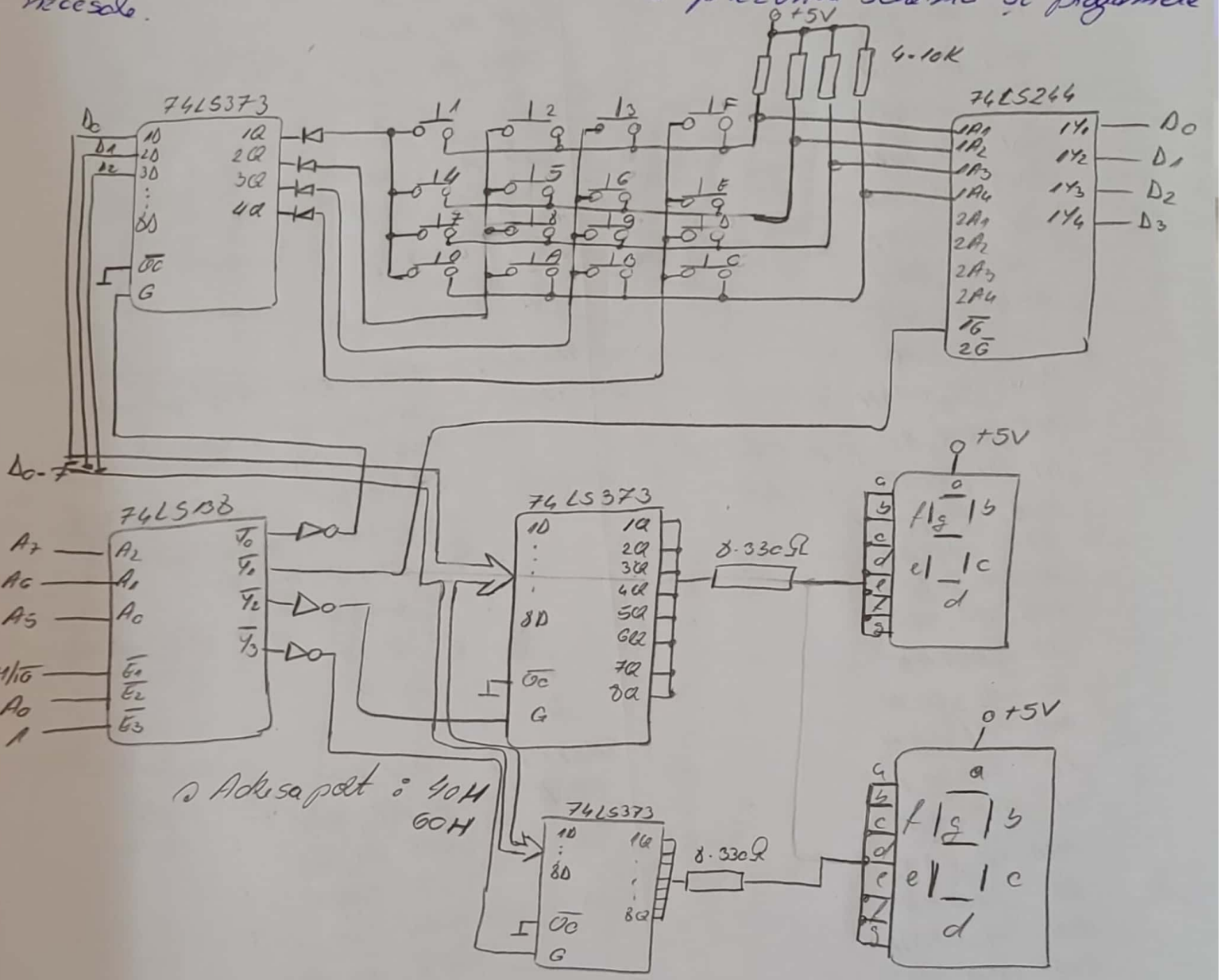
```
REIA:   IN AL, 20H   ; se citesc cele 8 comutatoare
        AND AL, 01H
        JZ COM0      ; s-a acț. comutat. 0
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ COM1      ; s-a acț. comutat 1
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
```

```
    IN AL,20H
    AND AL,08H
    JZ COM3 ; Se acț. com. 3
    IN AL,20H
    AND AL,10H
    JZ COM4 ; Se acț. com 4
    IN AL,20H
    AND AL,20H
    JZ COM5 ;S-a acț. com.5
    IN AL,20H
    AND AL,40H
    JZ COM6 ; Se acț. com 6
    IN AL,20H
    AND AL,80H
    JZ COM7 ; Se acț. com. 7
    JP REIA

COM0: CALL TIM, se așt. apl. vită
C00: IN AL,20H
    AND AL,01H
    JZ C00 ; se așt. dezact. tastei
    MOV AL,0C0H
    OUT 00H,AL ; se afiș. cifra 0 pe primul reg
    MOV AL,0C0H
    OUT 20H,AL ; se afiș. cifra 0 pe reg 2
    MOV AL,0C0H
    OUT 40H,AL ; se afiș. cifra 0 pe reg 3
    MOV AL,0C0H
    OUT 60H,AL ; se afiș. cifra 0 pe reg 4
    JP REIA
    .
    .
    .

COM7: CALL TIM;
C07: IN AL,20H
    AND AL,80H
    JZ C07
    MOV AL,070H
    OUT 00H,AL ; reg 1
    MOV AL,070H
    OUT 20H,AL ; reg 2
    MOV AL,070H
    OUT 40H,AL ; reg 3
    MOV AL,070H
    OUT 60H,AL ; reg 4
    JP REIA
```

10. Să se conecteze o minitastatură cu 16 contacte și un modul de afișare cu segmente cu 12 fire la o UC cu microprocesor. 8086 Dacă se apasă tasta 0 se afș. 0, dacă se apasă tasta 1 se afș. 1 ș.a.m.d. Se vor prezenta schema și algoritmele necesare.



Adresa port: 40H
60H

- Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru și un circuit cu porți cu 3 stări.
- Pentru conectarea afișajului cu segmente ~~este~~ necesare un registru
- Pentru ca un segment să lumineze trb. generat o logică pe ieșirea corespunzătoare a registrului.

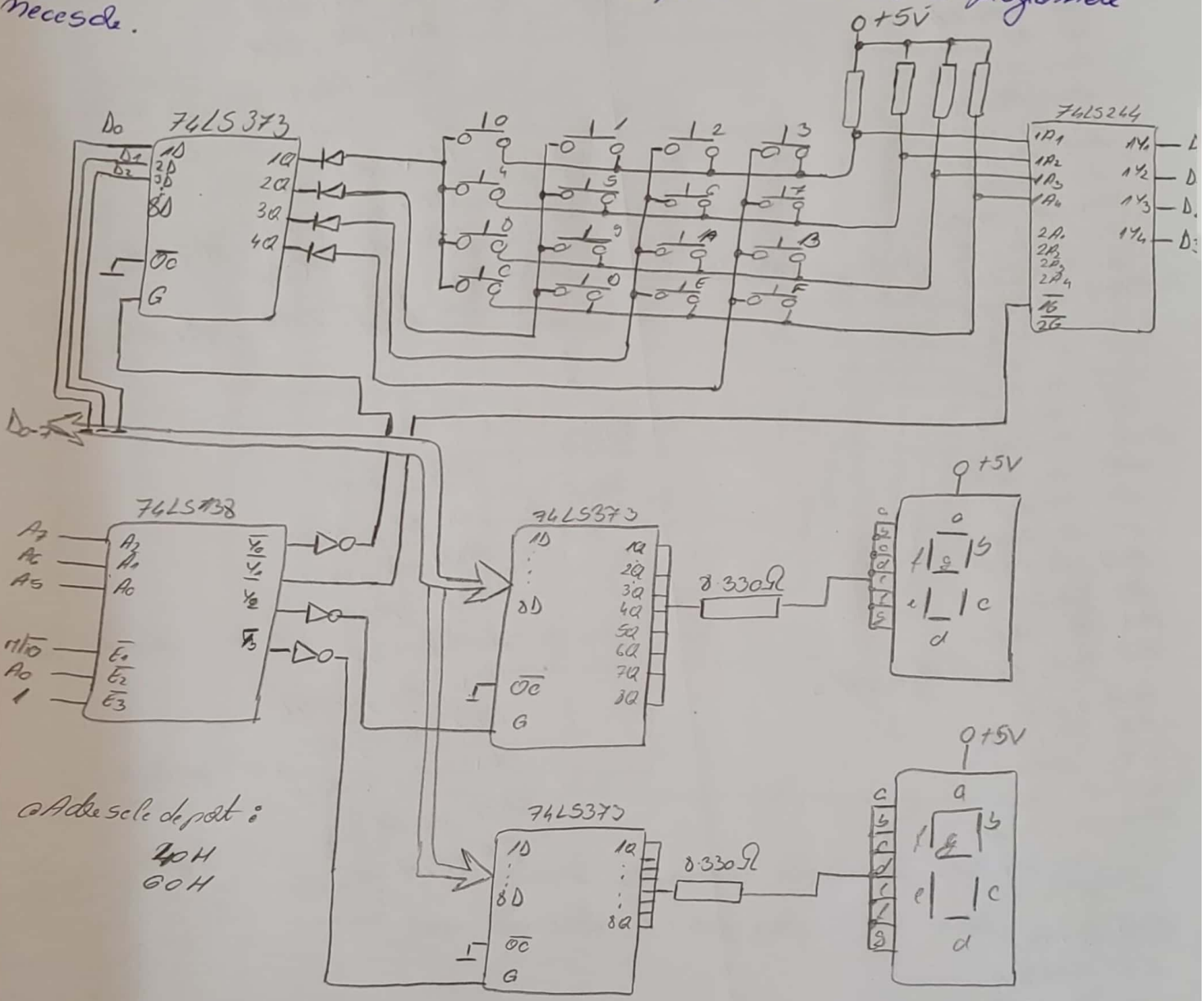
○ Programul:

```
REIA: MOV AL, 0FEH
      OUT 00H, AL ; 0 pe primo col. o test.
      IN AL, 20H ; se cit. test.
      AND AL, 01H
      JZ TASTA1
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ TASTA4
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ TASTA7
      IN AL, 04H
      AND AL, 08H
      JZ TASTA0
      MOV AL, 0FDH
      OUT 00H, AL ; 0 pe odoa col.
      IN AL, 20H ; se citeste
      AND AL, 01H
      JZ TASTA2
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ TASTA5
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ TASTA8
      IN AL, 04H
      AND AL, 08H
      JZ TASTAA
      MOV AL, 0FBH
      OUT 00H, AL ; 0 pe a 3a col.
      IN AL, 20H ; se cit. test.
      AND AL, 01H
      JZ TASTA3
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ TASTA6
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ TASTA9
      IN AL, 04H
      AND AL, 08H
      JZ TASTAB
      OUT 00H, AL ; 0 pe a 4a col.
      IN AL, 20H ; se cit. test
      AND AL, 01H
      JZ TASTAF
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H
      JZ TASTAE
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H
      JZ TASTAD
      IN AL, 04H
      AND AL, 08H
      JZ TASTAC
      JP REIA

TASTA1: CALL TIM ; se cst. apl. vibl.
TASA:   IN AL, 20H
        AND AL, 01H
        JZ TASA ; se c.st. dorect. tastei
        CALL TIM ; se cst. apl vibl.
        MOV AL, 0F9H
        OUT 40H, AL ; se afiş. cifra 1
        JP REIA
        .
        .
        .
TASTAF: CALL TIM
TASE:   IN AL, 20H
        AND AL, 08H
        JZ TASF
        CALL TIM
        MOV AL, 07H
        OUT 60H, AL
```

○ Primele 8 nr. le afişez pe planul display, iar celelalte pe al doilea display.

16. Să se conecteze o minitast. cu 16 contacte și un modul de afișade cu segm. cu 2 dongle la o UC cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afișa 0 pe cele 2 dongle, dacă se apasă tasta 1 se va afișa caracterul 1, ș.a.m.d. Se va prezenta schema și programele necesare.



- Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru și un circuit cu porți.
- Pentru conectarea afișajelor cu segmente sunt necesari 2 registri.
- Pt. ca un segment să lumineze trb. gendat o logică pe ieșirea corespunzătoare a registrului.

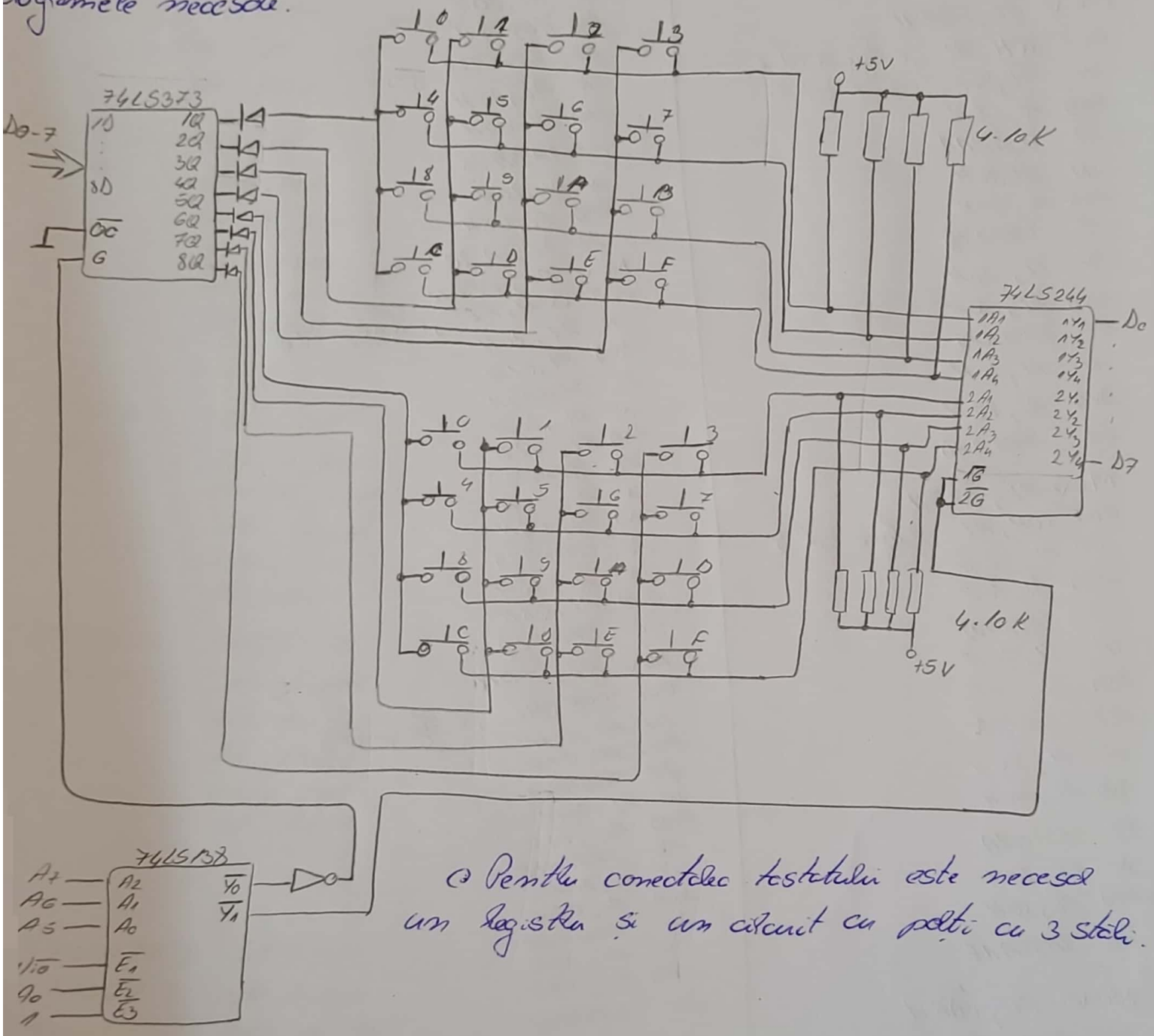
Programul:

```
REIA : MOV AL, 0FEH
       OUT 00H, AL ; o pun pe prima col. a test.
       IN AL, 20H ; Se cit. test.
       AND AL, 01H
       JZ TASTA0
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA4
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTA8
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAC
       MOV AL, 0BFH
       OUT 00H, AL ; o logic pe col 2
       IN AL, 20H ; se cit. test.
       AND AL, 01H
       JZ TASTA1
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA5
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTA9
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAD
       MOV AL, 0DFH
       OUT 00H, AL ; o logic col 3
       IN AL, 20H
       AND AL, 01H
       JZ TASTA2
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA6
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTAA
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAE
       MOV AL, 0EFH
       OUT 00H, AL ; o logic col. 4
       IN AL, 20H
       AND AL, 01H
       JZ TASTA3
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA7
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTAB
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAF

TASTA0 : CALL TIM ; se cst. opt. vibr.
TAS0 :   IN AL, 20H
         AND AL, 01H
         JZ TAS0 ; se cst directiv. tastei
         CALL TIM ; Se cst opt. vibr.
         MOV AL, 0C0H
         OUT 40H, AL ; dis pe lung 1
         MOV AL, 0C0H
         OUT 60 H, AL ; dis pe lung 2
         JP REIA
         .
         .
         .

TASTAF : CALL TIM
TASF :   IN AL, 20H
         AND AL, 08H
         JZ TASF ; se cst. directiv. tas
         CALL TIM
         MOV AL, 0A6H
         OUT 40H, AL ; dis. pe lung 1
         MOV AL, 0A6H
         OUT 60H, AL ; dis lung 2
         JP REIA
```

11. Să se conecteze 2 minitastaturi cu câte 16 contacte o UC cu microprocesorul 8086. Se va prezenta schema și programele necesare.



○ Pentru conectarea tastaturii este necesar un registru și un circuit cu porți cu 3 stări.

○ Programul:

```
; scanarea tastaturii 1
REIA:   MOV AL, 0DFH
        OUT 00H, AL ; pe linia col. test. 1 o pun pe 0 logic
        IN  AL, 20H ; citim tastatura 1
        AND AL, 10H
        JZ  TASTA10
        IN  AL, 20H
        AND AL, 20H
        JZ  TASTA11
```

```
IN AL, 20H
AND AL, 40H
JZ TASTA18
IN AL, 20H
AND AL, 80H
JZ TASTA1C

MOV AL, 0BFH
OUT 00H, AL ; o logic pe col. 2
IN AL, 20H ; si cit test 1
AND AL, 10H
JZ TASTA11
IN AL, 20H
AND AL, 20H
JZ TASTA14
IN AL, 20H
AND AL, 40H
JZ TASTA18
IN AL, 20H
AND AL, 80H
JZ TASTA1D

MOV AL, 07FH
OUT 00H, AL ; o logic col. 3
IN AL, 20H
AND AL, 10H
JZ TASTA12
IN AL, 20H
AND AL, 20H
JZ TASTA1C
IN AL, 20H
AND AL, 40H
JZ TASTA1A
IN AL, 20H
AND AL, 80H
JZ TASTA1E

MOV AL, 0DFH
OUT 00H, AL ; o logic pe col 4
IN AL, 20H
AND AL, 10H
JZ TASTA13
IN AL, 20H
AND AL, 20H
JZ TASTA17
IN AL, 20H
AND AL, 40H
JZ TASTA1B
IN AL, 20H
AND AL, 80H
```

; SECVENTA TASTATURA 2

```
MOV AL, 0FEH
OUT 00H, AL ; o logic pe primo col
IN AL, 20H ; cit test 2
AND AL, 01H
JZ TASTA20
IN AL, 20H
AND AL, 02H
JZ TASTA24
IN AL, 20H
AND AL, 04H
JZ TASTA28
IN AL, 20H
AND AL, 08H
JZ TASTA2C
MOV AL, 0FDH
OUT 00H, AL ; o logic pe col 2
IN AL, 20H
AND AL, 01H
JZ TASTA21
IN AL, 20H
AND AL, 02H
JZ TASTA25
IN AL, 20H
AND AL, 04H
JZ TASTA29
IN AL, 20H
AND AL, 08H
JZ TASTA2D
MOV AL, 0FBH
OUT 00H, AL ; o logic pe col 3
IN AL, 20H
AND AL, 01H
JZ TASTA22
IN AL, 20H
AND AL, 02H
JZ TASTA26
IN AL, 20H
AND AL, 04H
JZ TASTA2A
IN AL, 20H
AND AL, 08H
JZ TASTA2E

MOV AL, 0FFH
OUT 00H, AL ; o logic col 4
IN AL, 20H
AND AL, 01H
JZ TASTA23
IN AL, 20H
AND AL, 02H
JZ TASTA27
IN AL, 20H
AND AL, 04H
JZ TASTA2B
IN AL, 20H
AND AL, 08H
JZ TASTA2F
```

```
ASTA 10 :  CALL TIM ; se ast. opt. vizibila
TAS10 :    IN AL, 20H
           AND A, 10H
           JZ TAS10 ; se ast dezactivata
           CALL TIM ; se ast opt. vizibila
           JP REIA
TASTA14:   CALL TIM
 TAS14 :   IN A, 20H
           AND AL, 20H
           JZ TAS14
           CALL TIM
           JP REIA

   . . . . .
TASTA1C :  CALL TIM
 TAS1C :   IN A, 20H
           AND AL, 80H
           JZ TAS1C
           CALL TIM
           JP REIA
TASTA20 :  CALL TIM
 TAS20 :   IN A, 20H
           AND AL, 01H
           JZ TAS20
           CALL TIM
           JP REIA

   . . . .

TASTA2F :  CALL TIM
 TAS2F :   IN A, 20H
           AND AL, 08H
           JZ TAS2F
           CALL TIM
           JP REIA
```

17. Să se conecteze 4 minitastaturi cu câte 12 contacte la o UC cu microprocesorul 8086. Se va prezenta ~~desenul~~ schema.

